第七章　参数估计

例题优选

第一节　点估计

例 1　设总体 X 的数学期望存在，$E(X)=\mu$，从来自总体 X 的简单随机样本 X_1，$X_2,\cdots,X_n$ 得到样本均值 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，则 $E(\overline{X})=$ _____.

学前预习　　例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 设总体 X 的数学期望和方差分别为 μ 和 σ^2，X_1, X_2 是来自总体 X 的简单随机样本. 记 $\widetilde{X} = (1-a)X_1 + aX_2$.

(1) 试证 $\widetilde{X}$ 是 μ 的无偏估计(仅数学一要求).

(2) 确定 a，使 $D(\widetilde{X})$ 最小.

学前预习

例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 设总体 X 的概率密度为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\dfrac{2x}{3\theta^2}, & \theta<x<2\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 是未知参数，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，已知 $E\left(c\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2\right)=\theta^2$，则 $c=$ _____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 6 设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}2e^{-2(x-\theta)}, & x>\theta,\\ 0, & x\leqslant\theta,\end{cases}$$

其中 $\theta>0$ 是未知参数，从总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，记 $\hat{\theta}=\min(X_1,X_2,\cdots,X_n)$.

(1) 求总体 X 的分布函数 $F(x)$.

(2) 求统计量 $\hat{\theta}$ 的分布函数 $F_{\hat{\theta}}(z)$.

(3) 如果用 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计量，讨论它是否具有性质 $E(\hat{\theta})=\theta$.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第二节　估计量的求法和区间估计

例 1　设总体 $X \sim P(\lambda)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本，则参数 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda} =$ _____.

学前预习　　**例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 设 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，其中 $\mu,\sigma^2(\sigma>0)$ 均为未知参数，从总体 X 中取得的简单随机样本为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$. 试求：

(1)μ 和 σ^2 的矩估计.

(2)μ 和 σ^2 的最大似然估计.

学前预习

例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 3 设某种元件的使用寿命 X 的概率密度为

$$f(x;\lambda)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$ 其中 $\lambda>0$ 为未知参数，

又设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是 X 的一组样本观测值，求参数 λ 的最大似然估计值.

学前预习　　例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 5 设总体 X 的概率分布为

X	-1	0	1
P	2θ	θ	$1-3\theta$

其中 $\theta\left(0<\theta<\frac{1}{3}\right)$ 是未知参数，利用总体 X 的如下样本值

$$1,0,-1,1,1,-1,$$

求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 6 （仅数学一要求）设来自正态总体 $N(\mu,0.9^2)$ 的样本均值 $\overline{x}=\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9}x_i=5$，则未知参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间是_____.

学前预习

例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 8 （仅数学一要求）假设 0.50,1.25,0.80,2.00 是来自总体 X 的简单随机样本值. 已知 $Y=\ln X$ 服从正态分布 $N(\mu,1)$.

(1) 求 X 的数学期望 $E(X)$(记 $E(X)$ 为 b).

(2) 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间.

(3) 利用上述结果求 b 的置信度为 0.95 的置信区间.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

自测练习题

1. 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta\left(0<\theta<\frac{1}{2}\right)$ 是未知参数. 若样本值为 3,1,3,0,3,1,2,3,求 θ 的矩估计值.

2. 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x,\theta)=\begin{cases}e^{\theta-x}, & x>\theta,\\ 0, & x\leqslant\theta,\end{cases}$$

其中 θ 是未知参数,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,求 θ 的最大似然估计量.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

3.(仅数学一要求)设总体 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$,从总体中取样本,经计算得:样本均值 $\overline{x}=10.5$,参数 μ 的置信度为 0.9 的置信下限为 9.2,则置信区间的长度是_____.

4.(仅数学一要求)设零件的长度服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,其中 μ,σ 均未知,现从一批零件中随机抽取 16 件,测得样本均值 $\overline{x}=10(\text{cm})$,样本标准差 $s=1(\text{cm})$,则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间是

(A) $\left(10-\frac{1}{4}t_{0.025}(16),10+\frac{1}{4}t_{0.025}(16)\right)$.

(B) $\left(10-\frac{1}{4}t_{0.025}(15),10+\frac{1}{4}t_{0.025}(15)\right)$.

(C) $\left(10-\frac{1}{4}t_{0.05}(15),10+\frac{1}{4}t_{0.05}(15)\right)$.

(D) $\left(10-\frac{\sigma}{4}u_{0.025},10+\frac{\sigma}{4}u_{0.025}\right)$.

(其中,t_α,u_α 分别是 t 分布和标准正态分布的上 α 分位点)

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060